

polyextrude と boolean — 硬い形を作る2つの道具

2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/extrude_boolean | ノード 15 / 接続 20

何を作ったか

ここまではノイズで有機的な形を作ってきた。建物や機械のような硬い形は別の道具で作る。面を押し出す polyextrude と、立体どうしを足し引きする boolean。

押し出しは距離が指定どおりになるのか、点数はどう増えるのか。boolean は演算ごとに何が変わるのか。そして boolean が正しく計算できているかを、体積の関係式で検算した。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
grid	grid	cols = 5 rows = 5
ext_0_0	polyextrude::2.0	thicknessramp1interp = 2 thicknessramp1value = 1.0 thicknessramp2interp = 2 thicknessramp2pos = 1.0 thicknessramp2value = 1.0 twistramp1interp = 2 twistramp1value = 0.5 twistramp2interp = 2 twistramp2pos = 1.0 twistramp2value = 0.5
ext_0_5	polyextrude::2.0	dist = 0.5 thicknessramp1interp = 2 thicknessramp1value = 1.0 thicknessramp2interp = 2 thicknessramp2pos = 1.0 thicknessramp2value = 1.0 twistramp1interp = 2 twistramp1value = 0.5 twistramp2interp = 2 twistramp2pos = 1.0 twistramp2value = 0.5
ext_1_0	polyextrude::2.0	dist = 1.0 thicknessramp1interp = 2 thicknessramp1value = 1.0 thicknessramp2interp = 2 thicknessramp2pos = 1.0 thicknessramp2value = 1.0 twistramp1interp = 2 twistramp1value = 0.5 twistramp2interp = 2 twistramp2pos = 1.0 twistramp2value = 0.5

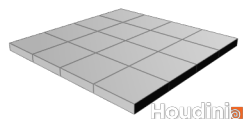
ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
ext_2_0	polyextrude::2.0	dist = 2.0 thicknessramp1interp = 2 thicknessramp1value = 1.0 thicknessramp2interp = 2 thicknessramp2pos = 1.0 thicknessramp2value = 1.0 twistramp1interp = 2 twistramp1value = 0.5 twistramp2interp = 2 twistramp2pos = 1.0 twistramp2value = 0.5
bool_box	box	scale = 2.0
bool_sphere	sphere	cols = 30 radx = 1.35 rady = 1.35 radz = 1.35 rows = 30 type = 1
bool_union	boolean::2.0	(変更なし)
bool_intersect	boolean::2.0	booleanop = 1
bool_subtract	boolean::2.0	booleanop = 2
bool_shatter	boolean::2.0	booleanop = 3
bool_custom	boolean::2.0	booleanop = 4
bool_seam	boolean::2.0	booleanop = 6
bool_detect	boolean::2.0	booleanop = 8
bool_resolve	boolean::2.0	booleanop = 9

polyextrude の距離

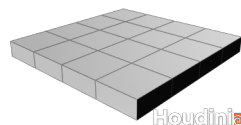
10×10 の grid (5分割 = 25点 / 16面) を押し出した。距離を 0 にすると何も起きず、0 より大きければ点数・面数は距離によらず一定になる。



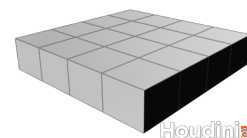
距離 0.0 25点 / 16面



距離 0.5 41点 / 32面



距離 1.0 41点 / 32面



距離 2.0 41点 / 32面

距離	点数	面数	できた高さ	指定との差
0.0	25	16	0.00000	0.00000
0.5	41	32	0.50000	0.00000
1.0	41	32	1.00000	0.00000
2.0	41	32	2.00000	0.00000

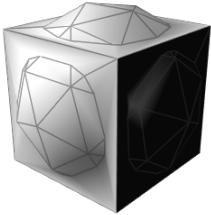
inset (内側への縮み)

距離 1.0 で固定して inset だけ変えた。上面がどれだけ小さくなるかを測っている。元の一辺は 10.0。

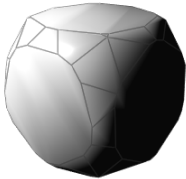
inset	点数	面数	上面の一辺	元との差
0.0	41	32	10.00000	0.0
0.3	41	32	9.40000	0.6 = 0.3 × 2
0.8	41	32	8.40000	1.6 = 0.8 × 2

boolean の演算ごとの結果

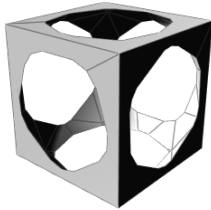
2×2×2 の box（体積 8.00000）と、半径 1.35 のポリゴン球（体積 9.00180）を組み合わせた。



Union（和集合） 体積 9.91613



Intersect（積集合） 体積 7.08567



Subtract（差集合） 体積 0.91433

演算	点数	面数	体積
Union（和集合）	130	120	9.91613
Intersect（積集合）	96	60	7.08567
Subtract（差集合）	104	60	0.91433
Shatter（砕く）	200	120	8.00000
Custom	200	120	8.00000
Seam（境界線）	88	6	0.00000
Detect（検出）	8	6	8.00000
Resolve（重なり解消）	152	496	2.91612

boolean が正しく計算できているかの検算

集合の大きさには必ず成り立つ関係がある。これを体積で確かめれば、boolean が正しく動いているかを数値で検証できる。

確かめた式	左辺	右辺	差
和集合 + 積集合 = box + 球	17.00180	17.00180	0.0000049
差集合 = box - 積集合	0.91433	0.91433	0.0000000

わかったこと

- ・ polyextrude の距離は指定どおりに出る。0.5 / 1.0 / 2.0 を指定して、できた高さは 0.50000 / 1.00000 / 2.00000 で差はゼロ。これは当たり前に見えて重要で、ノイズ系のパラメータ（height など）が種類によって実際のずれが9倍も違ったのとは対照的。押し出しは寸法をそのまま指定できる。

- ・点数・面数は距離によらず一定（41点 / 32面）。距離 0 のときだけ何も起きない（25点 / 16面のまま）。形を変えても重さは変わらない。
- ・元の 25点 / 16面 が 41点 / 32面 になる内訳も説明できる。5×5 の grid は境界に 16点あり、押し出すとその 16点が複製されて $25 + 16 = 41$ 点。面は上面 16 + 側面 16 = 32面。
- ・inset は各辺から内側に引っ込む距離。0.3 にすると一辺が両側から 0.3 ずつで 0.6 縮み、10.0 → 9.40000 になった。0.8 なら 1.6 縮んで 8.40000。指定した値がそのまま距離として効く。
- ・パラメータ名は dist と inset。分割数は divisions ではなく divs。ここでも一般的な名前ではなく実際の名前を確認する必要があった。
- ・boolean には8つの演算がある。よく使う Union / Intersect / Subtract のほかに、Shatter（Aを砕いて全部の破片を残す）、Seam（境界線だけを出す）、Detect（検出だけして形は変えない）、Resolve（自分自身の重なりを解消する）がある。
- ・Shatter の体積は 8.000000 で box と完全に一致した。砕いても全部の破片が残るので体積は変わらない。破壊エフェクトの下準備がこれ。
- ・Seam は面数 6 のまま体積 0 になる。境界線だけを取り出す演算なので立体にならない。
- ・体積の関係式で検算できた。集合には「和集合 + 積集合 = 元の2つの合計」という関係が必ず成り立つ。実測すると 17.00180 対 17.00180 で差は 0.0000049。また「差集合 = box - 積集合」も 0.91433 対 0.91433 で差は完全にゼロ。boolean が正しく計算できていることを数値で確認できた。
- ・この検算は、形が正しいかどうかを目で見ずに確かめられる点で価値がある。複雑な boolean の結果が正しいか不安なときは、体積の関係を見れば判断できる。
- ・sphere SOP で rows / cols を 30 に設定したが、面数は 80 のままだった。ポリゴン球は rows / cols ではなく別の分割方法（多面体の細分）を使っている。分割数を上げたいなら別のパラメータを探す必要がある。
- ・その粗い球（80面）の体積は 9.00180 だった。半径 1.35 の真球なら 10.30575 なので、約 13% 小さい。ポリゴンで近似した球は必ず内側に寄るので、体積を当てにするなら分割数を上げる必要がある。

次にやること

- ・polyextrude を繰り返して階層のある建物を作る。for-each との組み合わせ
- ・sphere の分割数を上げる方法を調べ、体積が真球にどう近づくかを測る
- ・エフェクトに入るための下準備（複数フレームの書き出し、シミュレーションのキャッシュ）